



(21) 申请号 202210508186.6

(22) 申请日 2022.05.11

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 115080913 A

(43) 申请公布日 2022.09.20

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 郭凤晨 芦犇 柴晓明 李庆

于洋 刘东 卢宗健 强胜龙

曾辉 明平洲

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理有限公司

51220

专利代理师 唐邦英

(51) Int.Cl.

G06F 17/16 (2006.01)

G06F 17/12 (2006.01)

G06F 30/20 (2020.01)

G06F 111/10 (2020.01)

(56) 对比文件

Bogdan OANCEA等.Improving the Performance of Sparse LU Matrix Factorization Using a Supernodal Algorithm.《Journal of Applied Quantitative Methods》.2008,第3卷(第2期), 179-184.

郭凤晨等.微观燃耗方程求解方法研究与数值验证.《核动力工程》.2018,第39卷(第1期), 20-23.

审查员 雷婉婧

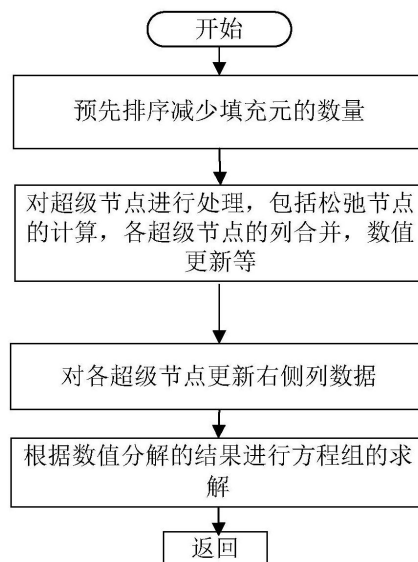
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54) 发明名称

燃耗稀疏矩阵求解方法及系统、设备和存储介质

(57) 摘要

本发明公开了燃耗稀疏矩阵求解方法及系统、设备和存储介质,燃耗稀疏矩阵求解方法,包括以下步骤:S1、获取燃耗稀疏矩阵A并预先对燃耗稀疏矩阵A中的核素燃耗进行排序处理;S2、采用消去树算法获取经过排序处理后燃耗稀疏矩阵A的超级节点,并对超级节点进行处理;S3、更新步骤S2获取的各个超级节点的右侧列数据;S4、根据数值分解结果对步骤S3获取的燃耗稀疏矩阵A的矩阵方程进行求解。本发明所述求解方法采用超级节点进行求解,不仅可以节点的数量,且通过缓存优化实现更优的性能,从而提高计算速度。



1. 燃烧稀疏矩阵求解方法, 其特征在于, 包括以下步骤:

S1、获取燃烧稀疏矩阵A并预先对燃烧稀疏矩阵A中的核素燃烧进行排序处理;

S2、采用消去树算法获取经过排序处理后燃烧稀疏矩阵A的超级节点, 并采用supernode算法对超级节点进行处理, 对超级节点进行处理包括松弛节点的计算、各超级节点的列合并和数值更新;

具体地: 松弛节点的计算: 根据消去树, 对矩阵下三角区, 将子节点少于r个的父节点和全部子节点合并, 合并后的节点称为松弛节点, 其中r的取值为4~8;

各超级节点的列合并: 对矩阵上三角区, 将w个连续的列视为多列, 其中w的取值为4~8;

数值更新为: 根据得到的矩阵下三角区的松弛节点和上三角区的多列, 从左上角到右下角, 根据LU分解计算规则进行数值更新, 获得矩阵数值分解结果;

S3、更新步骤S2获取的各个超级节点的右侧列数据;

S4、根据数值分解结果对步骤S3获取的燃烧稀疏矩阵A的矩阵方程进行求解。

2. 根据权利要求1所述的燃烧稀疏矩阵求解方法, 其特征在于, 步骤S1中, 排序处理为: 按照ZT值对核素进行降序排序; ZT值的定义为 $1000Z+T$, 其中Z为核素的原子序数, T为核素的原子量。

3. 根据权利要求1所述的燃烧稀疏矩阵求解方法, 其特征在于, 步骤S4中, 数值分解结果为步骤S2经过数值更新后获得的结果。

4. 用于权利要求1或2所述的求解方法的燃烧稀疏矩阵求解系统, 其特征在于, 包括:

核素燃烧信息获取模块, 用于获取描述核素燃烧情况的方程组在迭代求解过程中对应的燃烧稀疏矩阵A;

排序处理模块, 用于对燃烧稀疏矩阵A中的核素燃烧进行排序处理;

超级节点处理模块, 用于将燃烧稀疏矩阵A中节点进行合并获得超级节点, 并对超级节点进行处理;

求解模块, 用于根据数值分解结果对更新后燃烧稀疏矩阵A的矩阵方程进行求解。

5. 一种燃烧稀疏矩阵求解设备, 其特征在于, 包括:

至少一个处理器, 以及与所述处理器通信连接的至少一个存储器;

其中, 所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令, 所述处理器调用所述程序指令执行如权利要求1-2任一项所述的求解方法。

6. 一种计算机可读存储介质, 其特征在于, 所述计算机可读存储介质存储有计算机指令, 所述计算机指令使计算机执行如权利要求1-2任一项所述的求解方法。

燃耗稀疏矩阵求解方法及系统、设备和存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆堆芯设计技术领域,具体涉及燃耗稀疏矩阵求解方法及系统、设备和存储介质。

背景技术

[0002] 通常来说,堆芯核设计程序系统包括组件中子学计算程序和堆芯中子学计算程序。无论组件计算程序还是堆芯计算程序,都需要在中子输运方程或中子扩散方程的基础上进行燃耗计算。燃耗计算是反应堆物理计算分析的重要内容,在计算反应堆内燃料的增殖与消耗、反应性的变化等方面起着至关重要的作用。

[0003] 传统的燃耗稀疏矩阵求解过程如图1所示,其基本过程为:1) 预先排序减少填充元的数量;2) 采用列-列更新算法进行LU符号分解;3) 将符号列表转换为数值列表进行数值分解;4) 根据数值分解的结果进行方程组的求解。

[0004] 在很多情况下,传统的方法缓存利用并不充分,数据进出缓存频繁,会导致计算速度降低。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供燃耗稀疏矩阵求解方法,该求解方法采用超级节点进行求解,不仅可以减少节点的数量,且通过缓存优化实现更优的性能,从而提高计算速度。

[0006] 此外,本发明还提供用于实现上述求解方法的系统、设备和存储介质

[0007] 本发明通过下述技术方案实现:

[0008] 燃耗稀疏矩阵求解方法,包括以下步骤:

[0009] S1、获取燃耗稀疏矩阵A并预先对燃耗稀疏矩阵A中的核素燃耗进行排序处理;

[0010] S2、采用消去树算法获取经过排序处理后燃耗稀疏矩阵A的超级节点,并对超级节点进行处理;

[0011] S3、更新步骤S2获取的各个超级节点的右侧列数据;

[0012] S4、根据数值分解结果对步骤S3获取的燃耗稀疏矩阵A的矩阵方程进行求解。

[0013] 本发明所述超级节点是指在稀疏矩阵中,相邻且稀疏位置相同(或相似)的列,可以看作是一个节点(而不是多个节点);这样,相应的消去树中,多个节点可以合并,这一方面可以减少节点的数量,另一方面可以通过缓存优化,从而实现更优的性能;再者,超级节点在数据存储时是作为稠密矩阵方式存储的,这时就可以使用BLAS中的各种矩阵矢量算法方法。

[0014] 通常的超级节点一般分为四种类型,如图3所示。其中,黑色部分表示全部有值的稠密部分,而细线部分则表示行列结构相同。

[0015] 本发明通过对燃耗稀疏矩阵A中的核素燃耗进行排序处理能够减少填充元的数量,然后采用超级节点算法求解燃耗稀疏矩阵,一方面可以减少节点的数量,另一方面可以通过缓存优化实现更优的性能,从而提高计算速度。

- [0016] 进一步地,步骤S1中,排序处理为:按照ZT值对核素进行降序排序;ZT值的定义为 $1000Z+T$,其中Z为核素的原子序数,T为核素的原子量;
- [0017] 进一步地,步骤S2中,采用supernode算法对超级节点进行处理。
- [0018] 进一步地,步骤S2中,对超级节点进行处理包括松弛节点的计算、各超级节点的列合并和数值更新。
- [0019] 进一步地,松弛节点的计算:根据消去树,对矩阵下三角区,将孩子节点少于r(取值一般4~8)个的父亲节点和全部子节点合并,合并后的节点称为松弛节点。
- [0020] 进一步地,各超级节点的列合并:对矩阵上三角区,将w(取值一般4~8)个连续的列视为多列。
- [0021] 进一步地,步骤S4中,数值分解结果为步骤S2经过数值更新后获得的结果。
- [0022] 用于上述求解方法的燃耗稀疏矩阵求解系统,包括:
- [0023] 核素燃耗信息获取模块,用于获取描述核素燃耗情况的方程组在迭代求解过程中对应的燃耗稀疏矩阵A;
- [0024] 排序处理模块,用于对燃耗稀疏矩阵A中的核素燃耗进行排序处理;
- [0025] 超级节点处理模块,用于将燃耗稀疏矩阵A中节点进行合并获得超级节点,并对超级节点进行处理;
- [0026] 求解模块,用于根据数值分解结果对更新后燃耗稀疏矩阵A的矩阵方程进行求解。
- [0027] 基于燃耗稀疏矩阵求解系统的稀疏矩阵求解设备,包括:
- [0028] 至少一个处理器,以及与所述处理器通信连接的至少一个存储器;
- [0029] 其中,所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令执行上述求解方法。
- [0030] 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令使计算机执行上述求解方法。
- [0031] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:
- [0032] 与传统的燃耗稀疏矩阵求解方法相比,本发明基于超级节点算法的对燃耗稀疏矩阵进行求解不仅可以节点的数量,且通过缓存优化实现更优的性能,从而提高计算速度。

附图说明

- [0033] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
- [0034] 图1为传统的燃耗稀疏矩阵求解流程图;
- [0035] 图2为本发明燃耗稀疏矩阵求解流程图;
- [0036] 图3为超级节点的四种类型示意图。

具体实施方式

[0037] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0038] 实施例1:

[0039] 如图2所示, 燃耗稀疏矩阵求解方法, 包括以下步骤:

[0040] S1、获取燃耗稀疏矩阵A并预先对燃耗稀疏矩阵A中的核素燃耗进行排序处理; 具体地, 在本实施例中, 排序处理为: 按照ZT值对核素进行降序排序; ZT值的定义为 $1000Z+T$, 其中Z为核素的原子序数, T为核素的原子量; 经过排序处理能降低填充元的数量;

[0041] S2、采用消去树算法获取经过排序处理后燃耗稀疏矩阵A的超级节点, 并采用supernode算法对超级节点进行处理, 对超级节点进行处理包括松弛节点的计算、各超级节点的列合并和数值更新;

[0042] 具体地: 松弛节点的计算: 根据消去树, 对矩阵下三角区, 将孩子节点少于r (取值一般4~8) 个的父亲节点和全部子节点合并, 合并后的节点称为松弛节点;

[0043] 各超级节点的列合并: 对矩阵上三角区, 将w (取值一般4~8) 个连续的列视为多列;

[0044] 数值更新为: 根据得到的矩阵下三角区的松弛节点和上三角区的多列, 从左上角到右下角, 根据LU分解计算规则进行数值更新, 获得矩阵数值分解结果

[0045] S3、更新步骤S2获取的各个超级节点的右侧列数据;

[0046] 在S2执行过程中, 当遇选主元操作时需要交换行的顺序, 此时右侧数据需要同步执行行交换。

[0047] S4、根据数值分解结果对步骤S3获取的燃耗稀疏矩阵A的矩阵方程进行求解; 即根据步骤S2、步骤S3得到的左侧LU分解结果和右侧数据, 执行标准的LU方程求解。

[0048] 本实施例基于的基本原理如下:

[0049] 核素i燃耗的平衡方程为:

$$[0050] \quad \frac{dN_i(t)}{dt} = -\alpha_i(t)N_i(t) + \sum_{j \notin \text{fiss}} \beta_{j \rightarrow i}(t)N_j(t) + \sum_{k \in \text{fiss}} f_{k \rightarrow i}(t)N_k(t) \quad (1)$$

$$[0051] \quad \vec{N}(t_n) = \vec{N}_0 \quad (2)$$

[0052] 其中, $N_i(t)$ 为第i个核素的核子密度, $\alpha_i(t)$ 为核素i的消失率, $\alpha_i = I_{a,i}(t) + \lambda_i$

[0053] $I_{a,i}(t)$ 为核素i的吸收反应率, $I_{a,i}(t) = \sum_{g=1}^G \sigma_{a,g,i}(t)\phi_g(t)$, λ_i 为核素i的衰变率,

[0054] $\beta_{j \rightarrow i}(t)$ 为核素j生成核素i的反应率, 由下述两种可能中的一种导致:

$$[0055] \quad \beta_{j \rightarrow i}(t) = \sum_{g=1}^G \sigma_{j \rightarrow i,g,j}(t)\phi_g(t), \text{ 也就是核素 } j \text{ 通过某种反应 (如 } (n, r), (n, 2n), (n, 3n)$$

等,

[0056] 不包括裂变反应) 生成核素i

[0057] $\beta_{j \rightarrow i}(t) = \lambda_j$, 核素j通过衰变成为核素i, 与时间无关

[0058] $f_{j \rightarrow i}(t)$ 为由裂变核素通过裂变反应生成核素i的反应率, 对于重核素, 此项为0。

$$[0059] \quad f_{j \rightarrow i}(t) = Y_{j \rightarrow i} \sum_{g=1}^G \sigma_{f,g,j}(t)\phi_g(t) \quad (3)$$

[0060] 其中, $Y_{j \rightarrow i}$ 为j核素裂变产生i核素的份额, $\vec{N}_0$ 为 t_n 时刻的各核素核子密度组成的向量, 此值为已知值, 方程(2)为初值条件。

[0061] 方程(1)为一个微分方程,微分方程的系数是随时间改变的,系数随时间变化有两方面原因,一方面是中子通量时随着燃耗过程会发生改变,另一方面,对于共振核素,这些核素的共振有效微观截面也是随着燃耗而改变(本底截面变化导致的),另外,如果计算中考虑热工反馈,那么材料的温度也随着燃耗变化,因此核素的当前微观截面也随着燃耗变化。如果按照变系数微分方程求解上述方程组,那么方程(1)会非常复杂,需要与中子输运方程联立求解,因此一般采用固定系数方法求解方程(1),然后采用更新系数的方式(采用下面将要介绍的预估校正方法)来迭代求解得到更为精确的解。

[0062] 通过固定方程(1)中的系数 $\alpha_i(t)$ 、 $\beta_{j \rightarrow i}(t)$ 、 $f_{j \rightarrow i}(t)$ 为 α_i 、 $\beta_{j \rightarrow i}$ 、 $f_{j \rightarrow i}$,方程(1)变为:

$$[0063] \quad \frac{dN_i(t)}{dt} = -\alpha_i N_i(t) + \sum_{j \notin \text{fiss}} \beta_{j \rightarrow i} N_j(t) + \sum_{k \in \text{fiss}} f_{k \rightarrow i} N_k(t) \quad (4)$$

[0064] 通过对方程(4)整理,可以得到如下的形式:

$$[0065] \quad \frac{d\vec{N}(t)}{dt} = A\vec{N}(t) \quad (5)$$

[0066] 其中, $\vec{N}(t)$ 为各核素核子密度 $N_m(t)$ 组成的向量; A 为固化了的燃耗方程系数矩阵。

[0067] 方程(5)为燃耗方程的齐次表达形式,该方程的初值问题的解为:

$$[0068] \quad \vec{N}(t) = e^{At} \vec{N}_0 \quad (6)。$$

[0069] 燃耗系数矩阵 A ,通常来说具有刚性、稀疏的特点,因此,对于具有刚性、稀疏的特点的燃耗系数矩阵 A 可采用本实施例所述的超级节点算法进行求解。

[0070] 为了更好的说明本实施例所述的求解方法,采用以下实例进行说明:

[0071] 实施例2:

[0072] 用于实施例1所述的求解方法的燃耗稀疏矩阵求解系统,包括:

[0073] 核素燃耗信息获取模块,用于获取描述核素燃耗情况的方程组在迭代求解过程中对应的燃耗稀疏矩阵 A ;

[0074] 排序处理模块,用于对燃耗稀疏矩阵 A 中的核素燃耗进行排序处理;

[0075] 超级节点处理模块,用于将燃耗稀疏矩阵 A 中节点进行合并获得超级节点,并对超级节点进行处理;

[0076] 求解模块,用于根据数值分解结果对更新后燃耗稀疏矩阵 A 的矩阵方程进行求解。

[0077] 实施例3:

[0078] 基于实施例2所述燃耗稀疏矩阵求解系统的稀疏矩阵求解设备,包括:

[0079] 至少一个处理器,以及与所述处理器通信连接的至少一个存储器;

[0080] 其中,所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令执行实施例1所述的求解方法。

[0081] 实施例4:

[0082] 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令使计算机执行实施例1所述的求解方法。

[0083] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含

在本发明的保护范围之内。

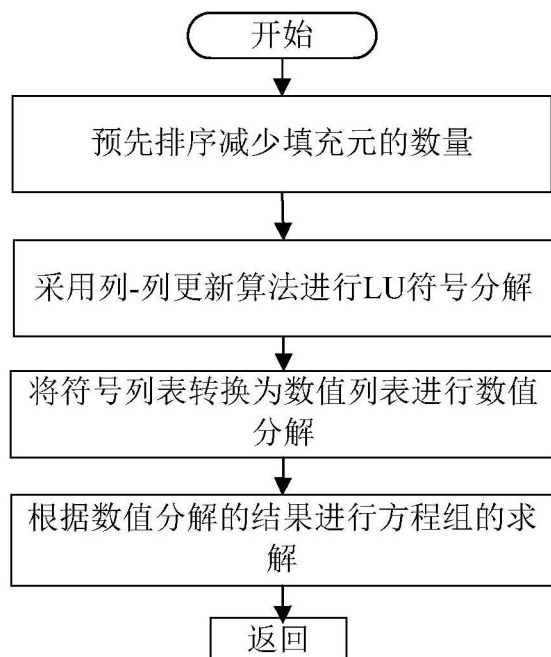


图1

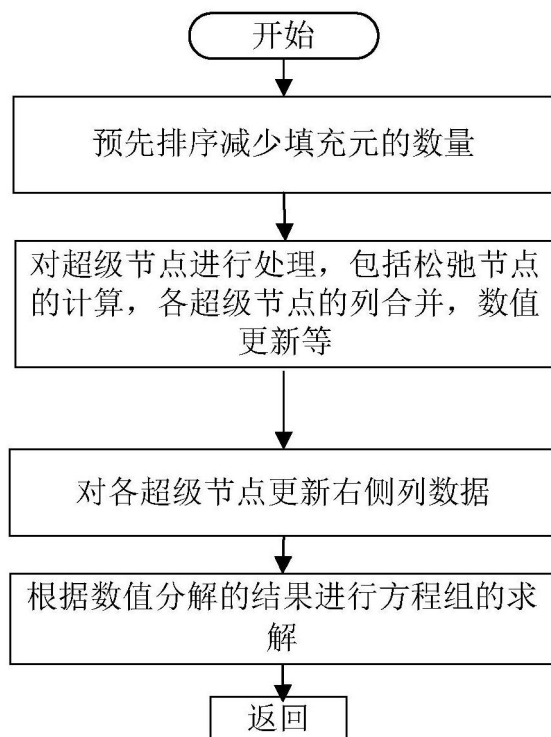


图2

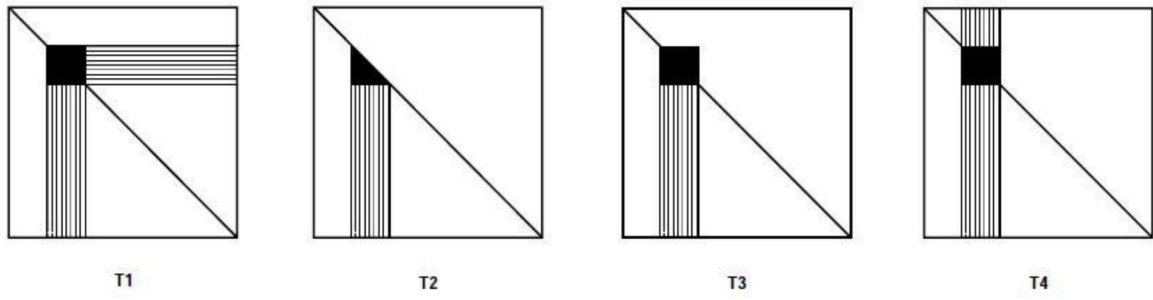


图3